CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Vecteur normal d'un hyperplan de $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$

Énoncé

On munit $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire canonique $(A|B) = \mathrm{tr}({}^tAB)$, et on considère $H = \{M \in E : \mathrm{tr}(M) = 0\}$.

1. Justifier que H est un hyperplan de E.
2. Déterminer un vecteur normal à H.
3. Soit H' un hyperplan quelconque de E. Montrer qu'il existe $A \in E$, $A \neq 0$, telle que $M \in H' \iff \mathrm{tr}(AM) = 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un hyperplan d'un espace euclidien est $n^\perp$ pour un vecteur $n \neq 0$.

Ce qu'on te demande. Trace = produit scalaire avec I_n ; vecteur normal transposé.

Corrigé

1. 1) Hyperplan

$H = \ker(\mathrm{tr})$, et la trace est une forme linéaire non nulle ($\mathrm{tr}(I_n) = n$). Donc H est un hyperplan.

2. 2) Vecteur normal

$(I_n|M) = \mathrm{tr}(M)$, donc $M \in H \iff (I_n|M) = 0 : H = {I_n}^\perp$ et I_n est un vecteur normal à H.

3. 3) Hyperplan quelconque

$H'^{\perp}$ est une droite ; soit N un vecteur directeur : $H' = (H'^{\perp})^{\perp} = N^{\perp}$. Posons $A = {}^tN \neq 0$. Alors

$$M \in H' \iff (N|M) = 0 \iff \operatorname{tr}({}^tNM) = 0 \iff \operatorname{tr}(AM) = 0.$$

Le piège

En dimension finie seulement, $(H^{\perp})^{\perp} = H$ et $H^{\perp}$ est une droite.

La méthode

Équation d'un hyperplan d'un espace euclidien : produit scalaire avec un vecteur normal.

Rappels de cours utilisés

- **Orthogonal d'une partie.** Pour $A \subset E$, $A^{\perp} = \{x : \forall a \in A,\ (x|a) = 0\}$ est un sous-espace vectoriel. On a $F \cap F^{\perp} = \{0\}$ et $F \subset (F^{\perp})^{\perp}$. Si E est de dimension finie : $E = F \oplus F^{\perp}$, $\dim F^{\perp} = \dim E - \dim F$ et $(F^{\perp})^{\perp} = F$.